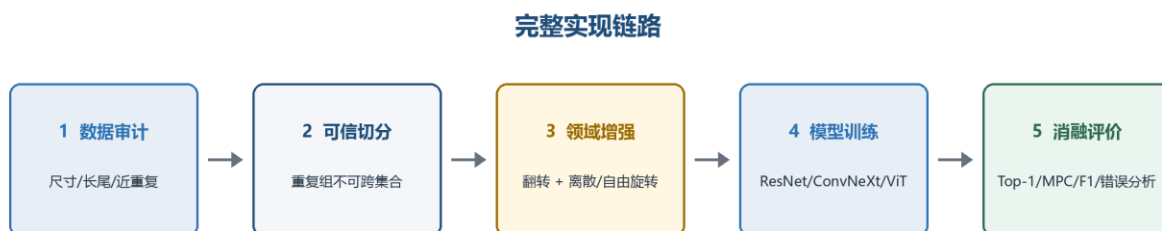


1. 一页讲清楚

一句话定位 本项目不是带边界框的目标检测，而是对已经裁剪出的遥感舰船图像进行 42 类细粒度分类；核心工作是先修正数据泄漏，再验证分辨率、旋转增强、二阶特征、注意力、长尾损失和主干网络的作用。

1.1 最值得向导师强调的四点

1. **数据可信性**：识别到公开发布数据含大量旋转/翻转近重复图；朴素分层切分时，44.78% 的验证图在训练集存在近重复孪生。
2. **领域先验**：遥感俯视图没有固定朝向，因此加入水平/垂直翻转、0/90/180/270 度旋转和 ± 30 度自由旋转。
3. **长尾评价**：训练集不平衡比达到 583x，不能只报 overall top-1；同步报告全类 mean-per-class、support ≥ 5 的 MPC 和 macro-F1。
4. **实验结论**：旋转增强是最稳定的有效模块；Compact Bilinear 明确退化，CBAM 未带来收益；CB-CE、ConvNeXt、ViT 在 seed0 上几乎打平。



原则：先保证评估可信，再比较算法；每个实验相对父级只改一个关键字段

图 1 从数据审计到消融评价的完整实现链路

最稳妥的结论 当前只完成 seed 0。可以说“旋转增强显著有效，L5 是当前最佳候选”，不能说“L5 已被统计证明优于其他强方案”或“达到新的 SOTA”。